

Корзинная сортировка (Bucket Sort) - алгоритм сортировки, основанный на распределении элементов по нескольким корзинам (корзинам). Предполагается, что входные данные равномерно распределены на интервале $[0, 1)$.

Интервал $[0, 1)$ делится на n одинаковых частей (корзин), после чего каждый элемент помещается в соотв. корзину. Затем элементы внутри каждой корзины сортируются, а все корзины последовательно объединяются.

Bucket Sort(A):

```
1  $n = \text{length}(A)$ 
2 for  $i = 1$  to  $n$ :
3   do встав.  $A[i]$  в  $B[nA[i]]$ 
4 for  $i = 0$  to  $n-1$ :
5   do сортировка встав. списка  $B[i]$ 
6 Объед. списков  $B[0], B[1], \dots, B[n-1]$ 
```

Сложность:

n - кол-во элементов

n_i - кол-во элементов в i -ой корзине

тогда, время работы:

$$T(n) = \Theta(n) + \sum_{i=0}^{n-1} O(n_i^2), \text{ где}$$

$\Theta(n)$ - распредел. эл.-ов по корзинам и обход;

$O(n^2)$ - сортир. эл.-ов внутри корзинок
(если используем Insertion Sort).

Bucket Sort эффективен, когда эл.-ты равномерно
распределены на $[0, 1)$, тогда в среднем $\Theta(n)$.
Если все эл.-ты в 1-ой корзине $O(n^2)$.